

一维有向测度的投影

三维向量 $v = p_1e_1 + p_2v_2 + p_3e_3$

三维空间二维有向测度表示：

$$A = p_12e_1 * e_2 + p_23e_w * e + 3 + p31e_3 * e_1$$

*表示楔积，单位楔积有反自反性质，楔积满足结合律

$$e_1 * e_2 * e_3 = (e_1 * e_2) * e_3$$

有向测度唯一表示,张量唯一表示，线性子空间唯一表示

反对称张量的点乘

反对称张量的正交补空间

几何问题

托勒密不等式：

四边形ABCD满足 $AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$

等号成立条件等价于 $ABCD$ 四点共圆

射影变换

构成条件：

- 对应点连线交于一点
- 原像集和像集分别在各自的平面内

圆幂定理

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD = |OP^2 - r^2|$$

反演变换

构成条件：

- 反演中心,像与原像共线
- 像与原像到反演中心的距离之积等于反演半径的平方

$$OP_1 \cdot OQ_1 = OP_2 \cdot OQ_2 = r^2$$

斯坦纳链问题

三角形的内外角平分线定理

- 三角形的内外角平分线与对边的交点到对边两顶点距离之比等于角两边长之比

Apollonius圆

- 与两定点的距离之比是非1定值得点集是一个圆

费马点

三角形 ABC 找一点 P 使得 $|PA| + |PB| + |PC|$ 最小,结果是使 $\angle APB, \angle APC, \angle BPC$ 均为一百二十度

等周问题

- 原始问题:在一个平面内,如何使用给固长度的曲线围出最大的面积?
- 显然最大面积图形一定是凸的(最大面积凸性):非凸简单闭曲线可以在周长不增加的情况下通过反射变换使面积增加

四边形最大面积问题

- 边长给定的四边形,当四边形内接于圆时,面积最大

一般情况

- 各边长确定的多边形内接于圆时，面积最大
- 周长固定的平面图形中，圆的面积最大
- 与给定曲线围成闭合区域的各边长固定的折线段，所有顶点共圆，且圆与曲线交点处的切线垂直时，折线段与曲线围成的区域面积最大
- 如何用一根绳在一个闭合区域围出最大面积？(可以利用区域边界)
 - 绳的形状是圆弧
 - 绳的两端的切线与区域边界的切线垂直
- 给长度为 l 的线段，构造四边形,使其三条边长度都为 l ，且面积达到最大
 - 求解关键：构造正六边形
- 给定长度 l ，在第一象限寻找点 P ,分别在 x 轴、 y 轴上寻找点 M,N ,使得 $PM + PN = l$ 且四边形 $OMPN$ 的面积最大
 - 求解关键：构造正八边形

面积坐标

- 在三角形 LMN 中一点 P 的坐标为：

$$(u_p, v_p) = \frac{S_{\triangle PMN}}{S_{\triangle LMN}}(u_L, v_L) + \frac{S_{\triangle PNL}}{S_{\triangle LMN}}(u_M, v_M) + \frac{S_{\triangle PLM}}{S_{\triangle LMN}}(u_N, v_N)$$

- 面积坐标本质是线性插值
- 面积坐标权重之比决定了点的位置

三角形的重心

- 定义:三条中线的交点
- 面积坐标权重之比为1:1:1

三角形外接圆的圆心

- 定义：三条边的垂直平分线的交点
- 面积坐标权重之比为 $\sin(2A) : \sin(2B) : \sin(2C)$

三角形内切圆圆心

- 定义:三个内角平分线的交点
- 面积坐标权重之比为 $|AB| : |AC| : |BC|$

三角形的垂心

- 定义：三条高的交点
- 面积权重之比为 $\tan A : \tan B : \tan C$

费马点

- 面积权重之比为 $\frac{\sin(A+\frac{\pi}{3})}{\sin(A)} : \frac{\sin(B+\frac{\pi}{3})}{B} : \frac{\sin(C+\frac{\pi}{3})}{\sin(C)}$

直纹面

双曲抛物面

- 双曲抛物面的方程：

$$2z = \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q}$$

- 双曲抛物面上的点：

$$2z_0 = \frac{x_0^2}{p} - \frac{y_0^2}{q}$$

- 双曲抛物面的切面方程：

$$z_0 + z = \frac{x_0}{p}x - \frac{y_0}{q}y$$

单叶双曲面

- 单叶双曲面的方程:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} + 1$$

- 单叶双曲面上的点:

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = \frac{z_0^2}{c^2} + 1$$

- 单叶双曲面的切面方程:

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = \frac{z_0 z}{c^2} + 1$$

三维空间中的正多面体

- 每个面都是正多边形,每个顶点周围的面数相同的多面体被称为正多面体

笛卡尔定理

- 与球面同胚的多面体的角亏之和为 4π

构成正多面体的条件

- 正 m 边形的内角: $\theta = \frac{m-2}{m}\pi, m > 2$
- 由 n 个面构成的顶点的内角范围: $\theta < \frac{2\pi}{n}, n > 2$

$$\frac{m-2}{2} \pi < \frac{2\pi}{n}$$
$$\frac{m}{2} + \frac{2}{n} > 1$$

- 可行正整数 (m, n) :
- $(3,3), (4,3), (3,4), (5,3), (3,5)$
- 结论: 三位空间只有五种正多面体

正多面体的相关计算

- 正多面体总顶点数：

$$V = \frac{4\pi}{2\pi - n\frac{m-2}{m}\pi} = \frac{4m}{2m + 2n - mn}$$

- 正多面体的总面数：

$$F = \frac{n}{m}V = \frac{4n}{2m + 2n - mn}$$

- 正多面体的棱数：

$$E = \frac{nV}{2} = \frac{mF}{2} = \frac{2mn}{2m + 2n - mn}$$

四面体的体积计算

- 已知四面体 $ABCD$ 的六条棱长
- 建立笛卡尔坐标系， AB, AC, AD 写成列向量的形式，则四面体 $ABCD$ 的体积 V_{ABCD} 为：

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6}|\vec{AB}\vec{AC}\vec{AD}|$$